Exercícios - Árvore

1. Mostre que toda árvore é um grafo bipartido.

2. Mostre a aplicação dos algoritmos de Kruskal e Prim no grafo da figura 1.

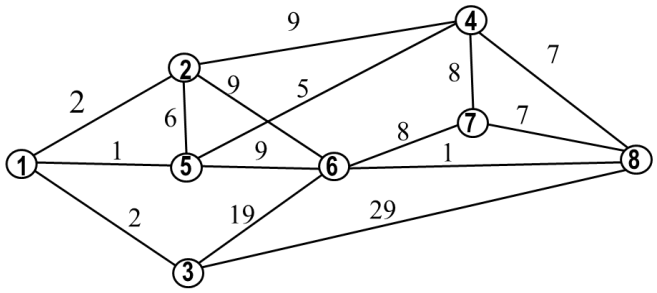


Figura 1

3. Dados um grafo G = (V, E) e uma árvore geradora mínima T de G, faça um algoritmo que calcule a segunda melhor árvore geradora.

4. Exemplificar um caso onde a aplicação do algoritmo de Borůvka sem a ordenação lexicográfica FALHA.

5. Considere o seguinte algoritmo para calcular uma árvore geradora mínima de um grafo G:

```
Algoritmo
Considere E o conjunto de arestas do grafo G
Enquanto existir ciclo C em G
    remova a aresta e ∈ E que possui o maior custo em C
```

Prove que o algoritmo está correto, ou exiba um caso no qual ele não funciona.

6. Prove o Teorema de Caracterização de Árvores.

i. *G* é uma árvore

ii. Existe exatamente um caminho entre cada par de vértices de *G*

iii. *G* é conexo e m=n-1

iv. *G* é acíclico e m=n-1

v. *G* é acíclico e se quaisquer dois vértices não adjacentes de *G* forem conectados por uma aresta, então o grafo resultante conterá exatamente um ciclo.

7. Seja *G* um grafo conexo e *T* uma árvore geradora de *G.* Prove que para cada aresta *e* de *T*, existe exatamente um corte *ST*(*e*) de *G* tal que *e* é a única aresta que *T* tem em comum com o co-ciclo correspondente *E*(*ST*(*e*)).

8. Seja *G* um grafo conexo. Prove que uma árvore geradora *T* de *G* é mínima se e somente se para cada aresta *e* de *T*, temos $w(e) \leq w(f)$ para cada aresta *f* em *E*(*ST*(*e*)).

9. Prove que o algoritmo de Prim é correto.